

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2000-2001

Esame del 25 Giugno 2001

1. Siano r ed s le rette di rappresentazioni parametriche

$$r : \begin{cases} x = 2t \\ y = t + 2 \\ z = t \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t \\ z = t \end{cases}$$

- a) Dire se le due rette sono parallele, incidenti o sghembe.
b) Determinare, se possibile, una retta perpendicolare ed incidente sia ad r sia ad s .

2. Studiare, al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$, la famiglia di coniche rappresentate dall'equazione

$$x^2 + \lambda xy + y^2 - \lambda = 0$$

e dire se in essa ci sono parabole (non degeneri), circonferenze, iperboli equilateri.

NOTA Durata della prova 90 minuti

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 25 Giugno 2001 - Esempi di soluzioni

1. a) Le due rette non sono parallele, perché i loro vettori direzionali $(2, 1, 1)$ e $(1, 2, 1)$ non sono proporzionali. Non sono nemmeno incidenti, perché uguagliando le ultime due componenti si ottiene il sistema

$$\begin{aligned} t + 2 &= 2t' \\ t &= t' \end{aligned}$$

che ha l'unica soluzione $t = t' = 2$ e questa soluzione non soddisfa l'equazione ottenuta uguagliando le prime componenti: $2t = t' + 1$.

Quindi le rette r ed s sono sghembe.

- b) La retta che congiunge il punto generico $P_t = (2t, t + 2, t)$ di r e il punto generico $Q_{t'} = (t' + 1, 2t', t')$ di s ha vettore direzionale $v_{tt'} = (2t - t' - 1, t + 2 - 2t', t - t')$. Esso è • perpendicolare ad r se e solo se

$$(2t - t' - 1, t + 2 - 2t', t - t')(2, 1, 1) = 6t - 5t' = 0$$

• perpendicolare ad s se e solo se

$$(2t - t' - 1, t + 2 - 2t', t - t')(1, 2, 1) = 5t - 6t' + 3 = 0$$

Questo conduce ai valori $t = \frac{15}{11}$ e $t' = -\frac{18}{11}$, quindi ai punti $P = (\frac{30}{11}, \frac{37}{11}, \frac{15}{11}) \in r$ e $Q = (\frac{29}{11}, -\frac{36}{11}, -\frac{18}{11}) \in s$ e in definitiva alla retta PQ di rappresentazione parametrica

$$x = \frac{30}{11} + 37t \quad y = \frac{37}{11} + 8t \quad z = \frac{15}{11} + 33t$$

2. La matrice associata alla conica ha determinante $-\lambda(1 - \frac{\lambda^2}{4})$.

Essa è quindi degenera nei seguenti casi

- $\lambda = 0$; l'equazione si riduce a $x^2 + y^2 = 0$ e quindi la conica alle due rette complesse di equazioni $x = \pm iy$; queste due rette si intersecano nel punto reale $(0, 0)$;
- $\lambda = -2$; l'equazione si riduce a $(x - y)^2 = -2$ e quindi la conica alle due rette complesse parallele di equazioni $x - y = \pm i\sqrt{2}$
- $\lambda = 2$; l'equazione si riduce a $(x + y)^2 = 2$ e quindi la conica alle due rette reali parallele di equazioni $x + y = \pm \sqrt{2}$

Si ha inoltre $\Delta = \frac{\lambda^2}{4} - 1$ e quindi si hanno

- ellissi per $\lambda \in (-2, 2)$;
- parabole per $\lambda \in \{-2, 2\}$; in questi casi, però, la conica è degenera in due rette (necessariamente parallele, come già visto, perché c'è un solo punto all'infinito); nella famiglia data, quindi, non ci sono parabole non degeneri;
- iperboli per $\lambda \notin [-2, 2]$.

Perché la conica sia una circonferenza, poi, occorre che sia $\lambda = 0$ e anche in questo caso la conica è degenera.

Infine, la conica è un'iperbole equilatera se i suoi punti all'infinito

$$(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 4}, -2, 0) \quad \text{e} \quad (\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 4}, -2, 0)$$

soddisfano la condizione di ortogonalità

$$(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 4}, -2)(\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 4}, -2) = 0$$

il che non succede per alcun valore di λ .